

수학 단원별 문항연습 #1



단 원	I-1. 평면좌표	학 번 :
		이 름 :

1. 두 점 $A(1, 4)$, $B(6, 6)$ 과 x 축 위의 한 점 P 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P 는 직선 $y = -2x + k$ 위의 점이다.
상수 k 의 값을 구하시오.
2. 세 점 $O(0, 0)$, $A(1, a)$, $B(b, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외심의 좌표가 $(2, -1)$ 일 때, 양수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
3. 두 점 $A(2, -3)$, $B(4, 1)$ 과 직선 $y = x + 2$ 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.
4. 네 점 $A(1, 3)$, $B(-1, -3)$, $C(2, -4)$, $D(5, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 에서 네 변 AB , BC , CD , DA 의 중점을 각각 P , Q , R , S 라 할 때, 사각형 $PQRS$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

5. 좌표평면 위에 두 점 $A(-3, 2)$, $B(2, 6)$ 이 있다. $\overline{PQ}=1$ 인 x 축 위의 두 점 P , Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{QB}$ 의 최솟값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 점 Q 의 x 좌표보다 작다.)
6. 두 점 $A(-6, a)$, $B(b, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점이 x 축 위에 있고, 3:2로 외분하는 점이 y 축 위에 있을 때, ab 의 값을 구하시오.
7. $0 < k < 1$ 일 때, 두 점 $A(-4, 3)$, $B(2, -5)$ 에 대하여 선분 AB 를 $k:(1-k)$ 로 내분하는 점이 제3사분면 위에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
8. 두 점 $A(-3, 1)$, $B(1, 3)$ 과 직선 AB 위의 점 C 에 대하여 $3\overline{AB}=2\overline{BC}$ 를 만족시키는 점 C 의 x 좌표와 y 좌표의 합의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

9. 두 점 $A(-2, -1)$, $B(4, 3)$ 에 대하여 선분 AB 의 연장선 위에 있고 $3\overline{AB} = \overline{BC}$ 를 만족시키는 점을 $C(a, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$ 이다.)
11. 점 $A(2, 2)$ 를 한 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(0, 0)$ 일 때, 이 정삼각형의 한 변의 길이를 구하시오.

10. 정삼각형 ABC 의 변 BC 위의 한 점 P 에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P 는 선분 BC 를 $m:n$ 으로 내분하는 점이다. mn 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 서로소인 자연수이다.)
12. 좌표평면 위의 점 $A(4, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 의 무게중심이 점 $G(1, 1)$ 일 때, 삼각형 ABG 의 넓이를 S 라 하자. $16S^2$ 의 값을 구하시오.

13. 두 점 $A(2, 3)$, $B(-2, -1)$ 에서 같은 거리에 있고 직선 $y = x + 3$ 위에 있는 점을 P 라 하자. 세 점 A , B , P 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP 의 무게중심을 $G(a, b)$ 라 할 때, $a + 4b$ 의 값을 구하시오.
14. 네 점 $A(0, 1)$, $B(a, 2)$, $C(6, ab)$, $D(b, 7)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형 $ABCD$ 가 평행사변형일 때, $a^3 + b^3$ 의 값을 구하시오.
15. 사각형 $ABCD$ 에서 AB , CD 의 중점을 각각 P , Q 라 하고, BC , DA 의 중점을 각각 R , S 라 할 때, 선분 PQ 의 중점과 선분 RS 의 중점은 일치함을 증명하시오.

수학 단원별 문항연습 #2

단 원

I-2. 직선의 방정식

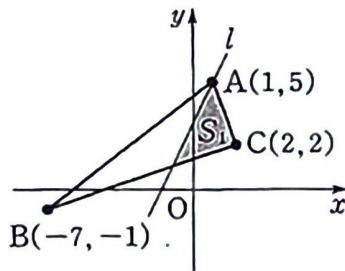
학 번 :

이 름 :

1. 세 점 $A(-3, 2)$, $B(3, k)$, $C(2k, k+1)$ 이 한 직선 위에 있도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

4. 직선 $2x+y-1=0$ 이 두 직선 $x-y=1$, $x+ay=0$ 의 교점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

2. 그림과 같이 세 점 $A(1, 5)$, $B(-7, -1)$, $C(2, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 점 A 를 지나는 직선 l 에 의하여 두 부분으로 나뉜다. 삼각형 ABC 의 넓이를 S , 색칠한 부분의 넓이를 S_1 이라 할 때, $S=3S_1$ 을 만족시키는 직선 l 의 방정식을 구하시오.

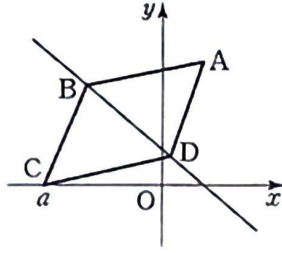


5. 두 직선 $2x-2y+3=0$, $2x+3y+a=0$ 의 교점을 지나고 기울기가 $-\frac{3}{2}$ 인 직선 l 이 점 $(3, b)$ 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $2a+4b$ 의 값을 구하시오.

3. 두 직선 $3x+4y=k$, $x-y=-1$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{14}{3}$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

6. 두 직선 $2x+3y+4=0$, $x-2y-6=0$ 의 교점과 점 $(1, -4)$ 를 지나는 직선이 좌표축에 의하여 잘린 선분의 길이를 구하시오.

7. 그림과 같이 네 점 $A(2, 6)$, B , $C(a, 0)$, D 를 꼭짓점으로 하는 마름모 $ABCD$ 에 대하여 선분 AC 의 길이가 $6\sqrt{2}$ 일 때, 직선 BD 의 y 절편을 구하시오. (단, $a < 0$)



8. 두 점 $A(a, -2)$, $B(b, -3)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식이 $x + y + 1 = 0$ 일 때, $a - 3b$ 의 값을 구하시오.

9. 점 $A(1, 1)$ 에서 직선 $y = 2x + 1$ 에 내린 수선의 발의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

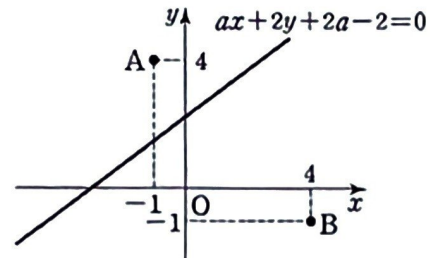
10. 점 $(1, 0)$ 을 지나는 직선과 직선 $(3k+2)x - y + 2 = 0$ 이 y 축에서 수직으로 만날 때, 상수 k 의 값은?

11. 직선 $y = x$ 위의 점 P 에서 두 직선

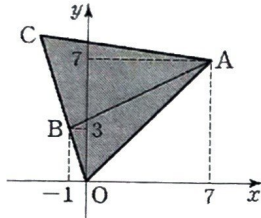
$y = 3x - 1$, $y = -\frac{1}{3}x + 1$ 에 이르는 거리가 같을 때, 점 P 의 좌표를 모두 구하시오.

12. 평행한 두 직선 $x + y - 2 = 0$, $x + y + m = 0$ 사이의 거리가 $5\sqrt{2}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

13. 두 직선 $x+3y-1=0$, $x+3y+4=0$ 에 동시에 접하는 원의 넓이를 구하시오.
14. 곡선 $y=-x^2+4$ 위의 점과 직선 $y=2x+k$ 사이의 거리의 최솟값이 $2\sqrt{5}$ 가 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.
15. 두 직선 $x-2y-4=0$, $3x+2y+4=0$ 의 교점을 지나고, 원점으로부터의 거리가 1인 직선의 방정식을 모두 구하시오.
16. 세 점 $A(-4, -5)$, $B(2, 5)$, $C(a, b)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선이 삼각형 ABC 의 무게중심을 지날 때, $3a+5b$ 의 값을 구하시오.
17. 두 직선 $x-y+1=0$, $x-2y+3=0$ 의 교점을 지나는 직선 중에서 원점에서의 거리가 1인 서로 다른 두 직선을 l , m 이라 하자. 두 직선 l , m 과 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.
18. 다음 그림과 같이 직선 $ax+2y+2a-2=0$ 이 두 점 $A(-1, 4)$, $B(4, -1)$ 사이를 지나도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.



19. 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(7, 7)$, $B(-1, 3)$ 과 직선 OB 위에 존재하며 제2사분면 위의 점 C 에 대하여 두 삼각형 OAB , OAC 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $S_2 = 3S_1$ 일 때, 직선 $x + y - 6 = 0$ 에 의해 삼각형 OAC 의 넓이가 $m : n$ 으로 나누어진다. $m + n$ 의 값을 구하시오. (단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.)



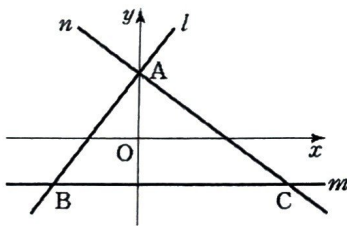
20. 세 직선

$$l : 4x - 3y + 21 = 0,$$

$$m : y + 5 = 0,$$

$$n : 3x + 4y - 28 = 0$$

으로 둘러싸인 삼각형 ABC 의 내심의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



21. 두 점 $A(4, 5)$, $B(0, 3)$ 에서 같은 거리에 있는 점 P 이 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

22. 점 $A(3, 1)$ 과 직선 $2x + y - 5 = 0$ 위를 움직이는 점 B 에 대하여 선분 AB 를 $2 : 1$ 로 내분하는 점 P 이 나타내는 도형의 방정식이 $px + 3y + q = 0$ 이다. 이때 상수 p , q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오.

23. 두 직선 $2x + 5y + 3 = 0$, $5x - 2y - 3 = 0$ 이 이루는 각을 이등분하고 원점을 지나지 않는 직선의 방정식을 구하시오.

수학 단원별 문항연습 #3

상산고등학교
SANGSAN HIGH SCHOOL

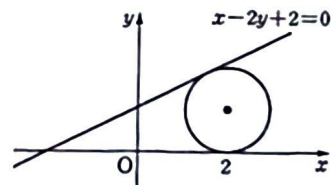
단 원

I-3. 원의 방정식

학 번 :

이 름 :

- 좌표평면에서 중심이 직선 $y = 2x$ 위에 있고, 두 점 $A(-1, 3)$, $B(4, -2)$ 를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.
- 원 $x^2 + y^2 - 2(a+1)x + 2ay + 3a^2 - 2 = 0$ 의 넓이가 최대일 때, 이 원의 중심의 좌표를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)
- 좌표평면에서 두 점 $(2, 1)$, $(6, 5)$ 를 잇는 선분을 빗변으로 하는 직각삼각형의 외접원의 방정식이 $(x-2)(x-6) + (y+a)(y+b) = 0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.
- x 축에 접하고 두 점 $(3, 1)$, $(-4, 8)$ 을 지나는 원의 방정식을 구하시오.
- 좌표평면에서 중심이 직선 $y = 2x + 1$ 위에 있고, x 축과 y 축에 동시에 접하는 원은 2개 있다. 이 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.
- 그림과 같이 점 $(2, 0)$ 에서 x 축에 접하고, 직선 $x - 2y + 2 = 0$ 에 접하는 원의 반지름의 길이는 $m + n\sqrt{5}$ 이다. 정수 m, n 에 대하여 $|m| + |n|$ 의 값을 구하시오. (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있다.)



7. x 축과 y 축에 동시에 접하는 원

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

이 점 $(-1, 2)$ 를 지날 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, 원의 반지름의 길이는 1보다 크다.)

8. 두 점 $O(0, 0), A(5, 0)$ 에 대하여

$$\overline{OB} : \overline{AB} = 3 : 2$$

인 점을 B 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

9. 두 원 $x^2 + y^2 = 4, (x-4)^2 + (y+2)^2 = 26$ 의 교점과 점 $(5, 0)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

10. 두 원 $x^2 + y^2 - 5 = 0, x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$ 의 공통인 현의 길이를 구하시오.

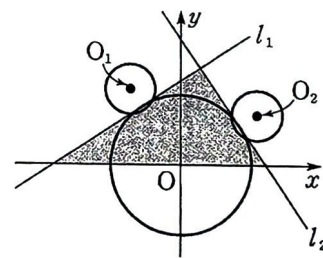
11. 그림과 같이 세 원

$$O : x^2 + y^2 - 8 = 0,$$

$$O_1 : x^2 + y^2 + 4x - 6y + 12 = 0,$$

$$O_2 : x^2 + y^2 - 6x - 4y + 12 = 0$$

에 대하여 두 원 O, O_1 의 두 교점을 지나는 직선을 l_1 이라 하고, 두 원 O, O_2 의 두 교점을 지나는 직선을 l_2 라 하자. 두 직선 l_1, l_2 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{a^2}{39}$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.



12. 직선 $y = mx + 2$ 가 두 원

$$x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$$

과 모두 만나지 않도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

13. 원 $x^2 + y^2 - 4x - 2y = m$ 과 직선 $x - y - 3 = 0$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.

이때 정수 m 의 최솟값을 a 라 하고,

$\overline{AB} = 6$ 을 만족시키는 m 의 값을 b 라 하자.

$a + b$ 의 값을 구하시오.

14. 원 $x^2 + y^2 + 2x = 0$ 에 접하고,

원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 의 넓이를 이등분하는 모든 직선의 기울기의 합을 구하시오.

15. $(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 9$ 밖의 한 점 $(-1, 2)$ 에서 이 원에 접선을 그을 때, 점 $(-1, 2)$ 에서 접점까지의 거리를 구하시오.

16. 두 점 A(5, 3), B(1, 1)을 지름의 양 끝점으로 하는 원과 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나기 위한 k 의 값의 범위를 구하시오.

17. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식을 구하시오.

18. 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선과 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 이 서로 수직일 때, a^2b^2 의 값을 구하시오.

19. 점 $(3, -1)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 할 때, m_1m_2 의 값을 구하시오.

20. 직선 $y = 3x - 1$ 과 평행하고 제2사분면에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 접하는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

21. 두 원 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 8 = 0$ 의 교점과 $(1, 0)$ 을 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.

22. 두 원 $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 의 공통접선의 방정식을 $y = ax + b$ 라고 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

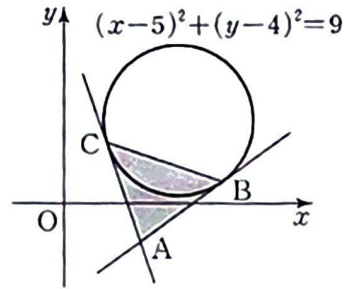
23. 원 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ 위에 두 점 O, A 가 있다. 선분 OA 의 수직이등분선을 $y = ax + \frac{2}{3}\sqrt{3}$ 이라 할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

24. 좌표평면에서 원 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 9$ 위의 점 P에 대하여 선분 OP의 길이가 정수가 되도록 하는 점 P의 개수는? (단, O는 원점이다.)

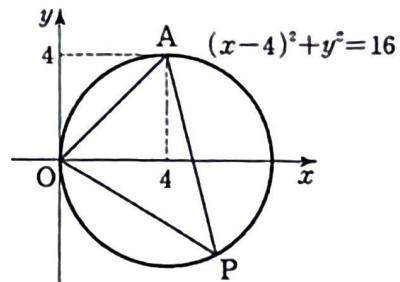
25. 점 P(3, 2)에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. A, B를 지나는 직선의 방정식이 $ax + by = 1$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

26. 원 $x^2 + (y-2)^2 = \frac{7}{16}$ 위의 점 P와 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.

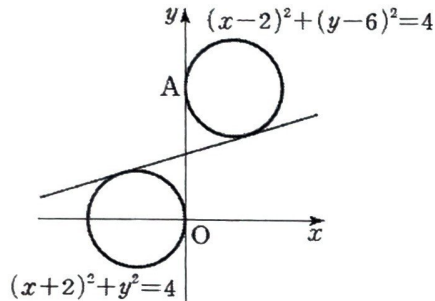
27. 그림과 같이 원 밖의 한 점 A에서 원 $(x-5)^2 + (y-4)^2 = 9$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라 하자. $\overline{BC} = 2\sqrt{6}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 k 이다. k^2 의 값을 구하시오.



28. 그림과 같이 원 $(x-4)^2 + y^2 = 16$ 위에 점 A(4, 4)가 있다. 원 위의 제4사분면에 있는 점 P에 대하여 삼각형 PAO의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P의 x좌표가 $a + b\sqrt{2}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, a, b 는 유리수이다.)



29. 그림과 같이 원 $(x-2)^2 + (y-6)^2 = 4$ 가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 두 원 $(x+2)^2 + y^2 = 4$, $(x-2)^2 + (y-6)^2 = 4$ 에 동시에 접하는 직선 중에서 선분 OA와 한 점에서만 만나는 직선의 기울기는? (단, O는 원점이다.)

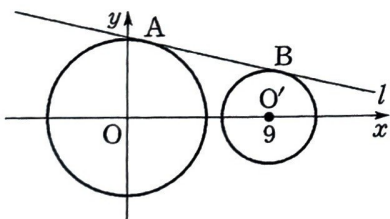


30. 그림과 같이 두 원

$$O : x^2 + y^2 = 25,$$

$$O' : (x-9)^2 + y^2 = 9$$

에 제1사분면에서 동시에 접하는 접선 l 이 있다. 접선 l 이 두 원 O , O' 과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

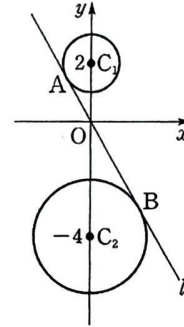


31. 그림과 같이 두 원

$$C_1 : x^2 + (y-2)^2 = 1,$$

$$C_2 : x^2 + (y+4)^2 = 4$$

에 동시에 접하는 접선 l 을 그을 때, 접선 l 이 제2사분면에서 원 C_1 과 만나는 점을 A, 제4사분면에서 원 C_2 와 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB의 길이를 구하시오.

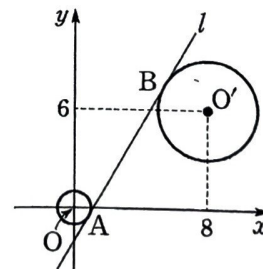


32. 그림과 같이 두 원

$$O : x^2 + y^2 = 1,$$

$$O' : (x-8)^2 + (y-6)^2 = r^2$$

에 동시에 접하는 접선 l 을 그을 때, 접선 l 이 제4사분면에서 원 O 와 만나는 점을 A, 제1사분면에서 원 O' 과 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{21}$ 일 때, 양수 r 의 값을 구하시오. (단, 점 B의 x 좌표는 8보다 작다.)



수학 단원별 문항연습 #4



상산고등학교
SANGSAN HIGH SCHOOL

단 원

I-4. 도형의 이동

학 번 :

이 름 :

- 점 $(1, 1)$ 을 점 $(2, -3)$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 (a, b) 가 점 $(-3, 6)$ 으로 옮겨질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
- 세 점 $A(-1, 3)$, $B(5, b)$, $C(a, 7)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심이 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-2, y-3)$ 에 의하여 원점으로 옮겨질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
- 직선 $y=ax+b$ 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선은 직선 $y=-2x+1$ 과 y 축 위에서 수직으로 만난다. 이 때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.
- 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y-1)$ 에 의하여 직선 $2x+y-2=0$ 이 옮겨지는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 25일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.
- 포물선 $y=x^2-2x$ 를 포물선 $y=x^2-10x+20$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $x-2y+a=0$ 이 옮겨지는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 이 원점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
- 원 $x^2+y^2+10x-8y+25=0$ 을 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여 옮겼더니 원 $x^2+y^2+10y+c=0$ 과 겹쳐진다고 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, c 는 상수이다.)

7. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하면 직선 $3x - 4y - 2 = 0$ 과 접한다. 이때 양수 a 의 값을 구하시오.
8. 원 $x^2 + y^2 + 6x - 2y + a = 0$ 를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 $-2b$ 만큼 평행이동한 원은 x 축, y 축에 동시에 접하고 원의 중심이 제2사분면 위에 있다. 이때 $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)
9. 원 $x^2 + y^2 = 2$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 원이 직선 $2x + 2y - 3 = 0$ 과 만날 때, 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.
10. 점 $(a - 2, b + 6)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이 제2사분면 위에 있을 때, 정수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 최솟값을 구하시오.
11. 점 $P_1(3, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P_2 , 점 P_2 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P_3 이라 하자. 다시 점 P_3 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P_4 , 점 P_4 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 P_5 라 하자. 이와 같이 x 축에 대한 대칭이동, 원점에 대한 대칭이동을 차례대로 반복하여 점 $P_6, P_7, \dots$ 을 찾을 때, 점 P_{49} 의 좌표를 구하시오.
12. 직선 $y = x$ 위를 움직이는 점 P 와 두 점 $A(0, 6), B(4, 6)$ 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 구하시오.

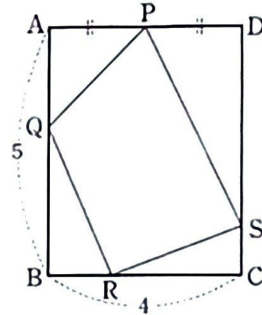
13. 좌표평면 위에 x 축 위의 한 점 P 가 있다.

점 P 에서 점 $A(2, 1)$ 과 점 $B(5, 3)$ 에 이르는 거리의 합 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 값이 최소일 때, 삼각형 ABP 의 넓이를 구하시오.

14. 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 직선을 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(1, 3)$ 을 지난다고 한다. 처음 직선의 기울기를 구하시오.

15. 직선 $(2k+1)x + (k+1)y - 4 = 0$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 직선은 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 (a, b) 를 지난다. 이때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오.

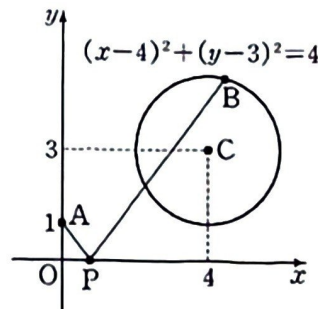
16. 그림과 같이 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 4$ 인 직사각형이 있다. 점 P 는 변 AD 의 중점이고, 점 S 는 변 CD 를 1:4로 내분하는 점이다. 변 AB 와 변 BC 위에 임의의 두 점 Q, R 를 정하고, 사각형 $PQRS$ 의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



17. 좌표평면 위의 점 $A(0, 1)$ 과 원

$$(x-4)^2 + (y-3)^2 = 4$$

가 있다. x 축 위의 점 P 와 이 원 위의 점 B 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값을 $a + b\sqrt{2}$ 라고 할 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수)



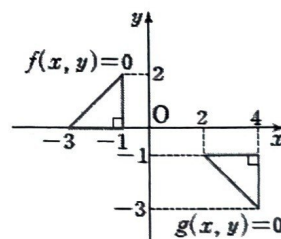
18. 직선 $y=x$ 가 원 $C_1: x^2+y^2+ax+by=0$ 의 넓이를 이등분할 때, 원 C_1 을 원점에 대하여 대칭이동한 도형을 C_2 라 하자. 두 원 C_1, C_2 의 중심 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 일 때, 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

19. 좌표평면 위의 점 A 를 직선 $2x-y-2=0$ 에 대하여 대칭이동한 점이 $B(-1, 2)$ 일 때, 점 A 의 좌표를 구하시오.

20. 두 점 $A(2, 3), B(4, -1)$ 이 직선 l 에 대하여 대칭일 때, 직선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

21. 좌표평면에서 두 점 $A(4, a), B(2, 1)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A', B' 이라 하고, 두 직선 $AB, A'B'$ 의 교점을 P 라 하자. 두 삼각형 APA', BPB' 의 넓이의 비가 $9:4$ 일 때, a 의 값은? (단, $a > 4$)

22. 두 방정식 $f(x, y)=0, g(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 각각 아래 그림과 같을 때, $g(x, y)=0$ 을 $f(x, y)=0$ 을 이용하여 나타내시오.



23. 원 $(x+4)^2+(y-2)^2=1$ 을 직선 $y=3x+4$ 에 대하여 대칭이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.